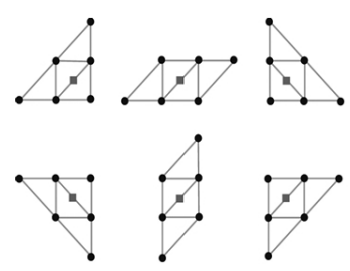
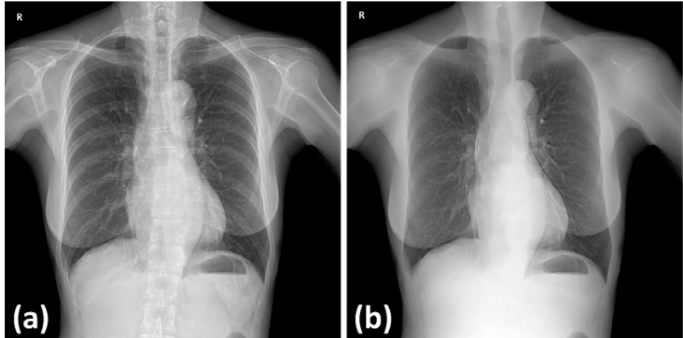


2026 연구 멘토링 신청서

멘토	성명	이연주		
	소속/직위	고려대학교 세종캠퍼스 응용수리과학부 / 교수		
	이메일	leeyeonju08@korea.ac.kr		
	전화번호	(연구실) 044-860-1311 (휴대폰) 010-4991-7196		
멘티		멘티1	멘티2	멘티3
	성명	손수민	손우진	장지윤
	학교/석,박사 년차	고려대학교 세종캠퍼스 응용수리과학부 /학부 4학년	고려대학교 세종캠퍼스 응용수리과학부 /학부 4학년	고려대학교 세종캠퍼스 응용수리과학부 /학부 4학년
	이메일	suminson823@gmail.com	sonluos1013@gmail.com	sharon040916@gmail.com
연구 주제 (발표 제목)	Directional kernel approximation for gradients 를 활용한 단일 흉부 X-ray 이미지 Bone Suppression 연구			
연구 주제 선정 이유 및 연구내용	■연구배경 - 흉부 X-ray는 폐 질환 진단에 널리 쓰이지만, 갈비뼈와 쇄골이 폐와 겹쳐 병변 관찰을 방해한다. 이를 해결하는 기존 기법들은 특수 장비와 이중 촬영이 필수적이어서 활용에 한계가 있으므로, 본 연구는 단일 흉부 X-ray만으로 뼈를 억제하는 bone suppression 알고리즘의 개발 하고자 한다. - 본 문제는 ㈜아스텔 업체 경력화된 기본 알고리즘 개발을 요청으로 시작된 산업수학 문제이다. - 최신 기술인 “Cascade of Multi-Scale Convolutional Neural Networks for Bone Suppression of Chest Radiographs in Gradient Domain”의 기술은 학습 기반의 알고리즘으로 모델개발을 위한 충분한 데이터가 필요하지만 현실적으로 개발이 어렵다. - 본 연구에서는 뼈 윤곽을 나타내는 gradient를 근사하는 고정확도 수학적 알고리즘을 통해 단일영상의 영상품질 개선 알고리즘을 개발하고자 한다.			

	■연구내용 - Directional kernel approximation을 연구한다. local data set 으로부터 데이터의 방향성을 갖는 approximation filter를 개발하고 이를 통해 이미지 데이터의 gradient를 근사할 것이다. 의료영상은 고해상도 영상으로 local smoothness 가 확보되는 데이터 영역이 넓고 이 영역에서 높은 차수의 근사기법이 적용 가능할 것이다. 이때 local data 내부에서 다양한 방향 선택이 가능하고 이를 활용하여 보다 정확한 gradient 근사를 진행한다.  <그림> 2차 근사에서의 서로다른 방향성의 local data 의 예시 - 다중 스케일 cascade를 통해 뼈 성분을 점진적으로 예측한 뒤 이를 원본에서 제거해 연조직 영상을 생성한다. 이 방법은 뼈 구조를 효과적으로 억제하면서 이미지를 입체적으로 표현하게 되고 연조직 가시성을 높일 것으로 예측된다.  <그림> [1] (a) 원본, (b) Bon Suppression제거 후
기타사항	참고문헌 [1] W. Yang, Y. Chen, Y. Liu, L. Zhong, G. Qin, Z. Lu, Q. Feng, and W. Chen, "Cascade of Multi-Scale Convolutional Neural Networks for Bone Suppression of Chest Radiographs in Gradient Domain," Medical Image Analysis, vol. 35, pp. 421-433, 2017. doi: 10.1016/j.media.2016.08.004. [2] Y. J. Lee and J. Yoon, "Nonlinear Image Upsampling Method Based on Radial Basis Function Interpolation," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 19, no. 10, pp. 2682-2692, 2010. doi: 10.1109/TIP.2010.2050108.

- * 양식은 연구 주제나 팀의 성격에 맞게 변경 가능하나, 양식의 내용이 모두 포함되게 작성하여 주십시오.
- * 선정된 팀은 7월31일까지 중간보고서(1페이지 이내)를 제출해야 하며, 9월 말까지 연구 요약문 및 발표 자료(자료집에 수록 및 학회홈페이지에 게시)를 제출해야 합니다. 또한, 10월 16일(금) 고려대학교에서 개최 예정인 <2026 차세대 여성 수리과학자 커리어 리더스 포럼>에서 구두발표 또는 포스터발표를 해야 합니다.